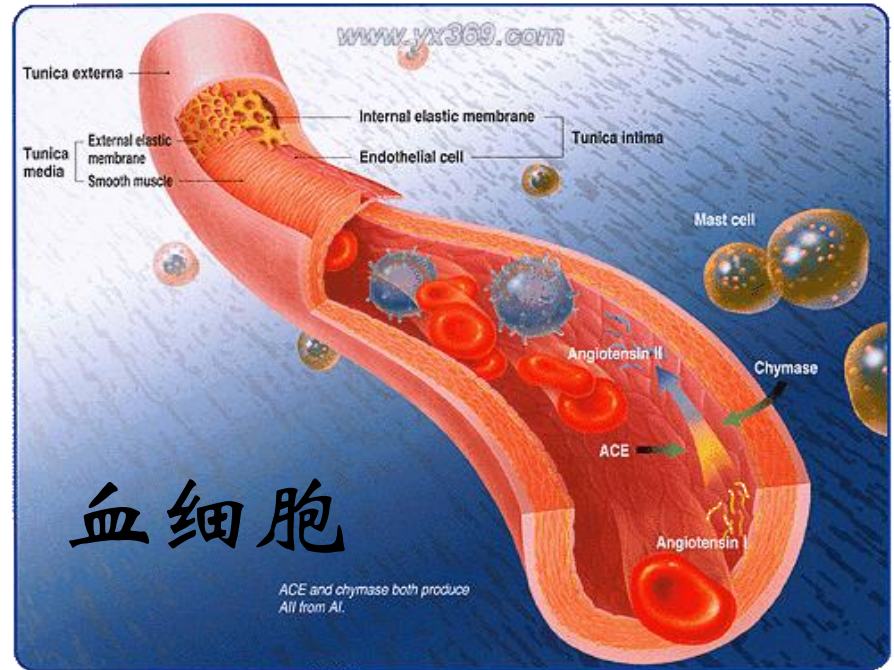
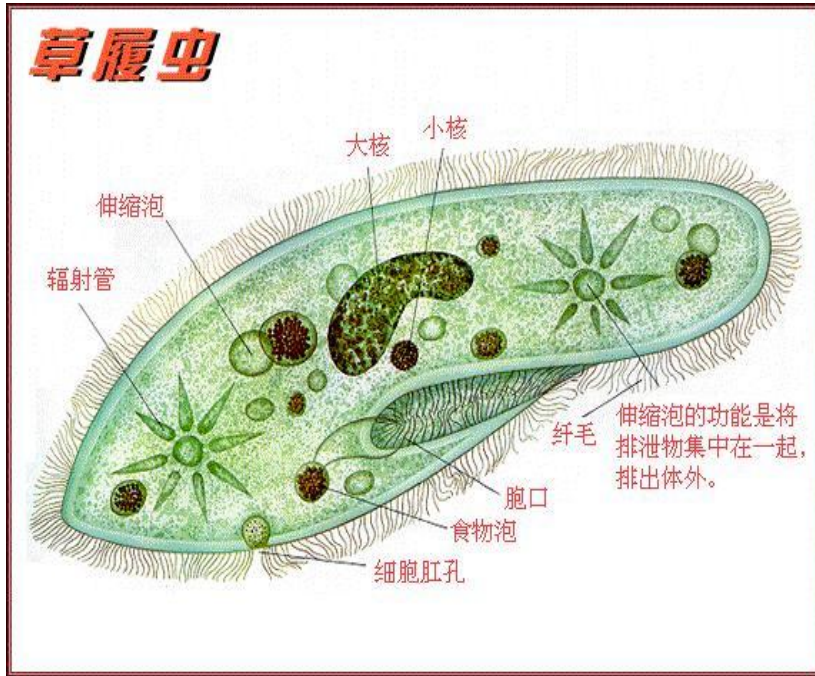


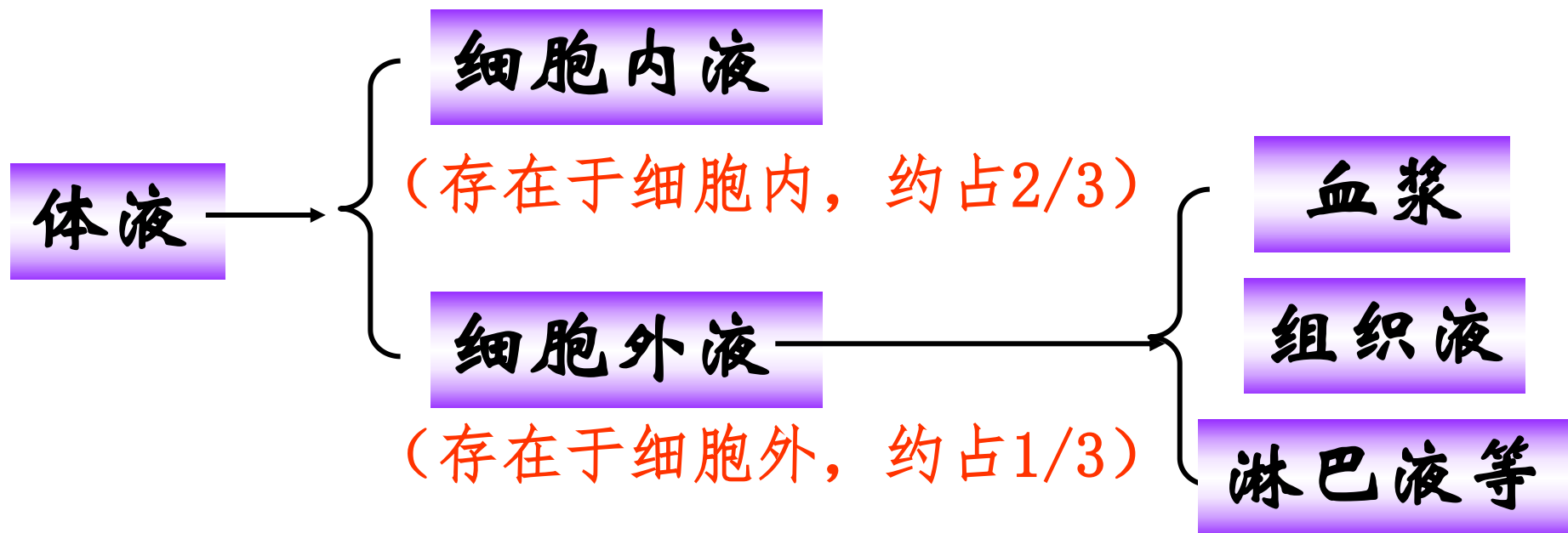
第一节 细胞生活的环境



讨论

它们分别生活在什么样的环境中？
两者的生活环境有何异同？

一、体内细胞生活在细胞外液中



内环境的概念

由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。
包括：血浆、组织液、淋巴液等

在下列物质或液体中，存在于人体内环境中的一组是

①血红蛋白 ②血浆蛋白 ③葡萄糖 ④尿素 ⑤生长激素 ⑥尿液 ⑦细胞内液 ⑧泪液

A. ①③④⑤

B. ②④⑤⑥

C. ①⑥⑦⑧

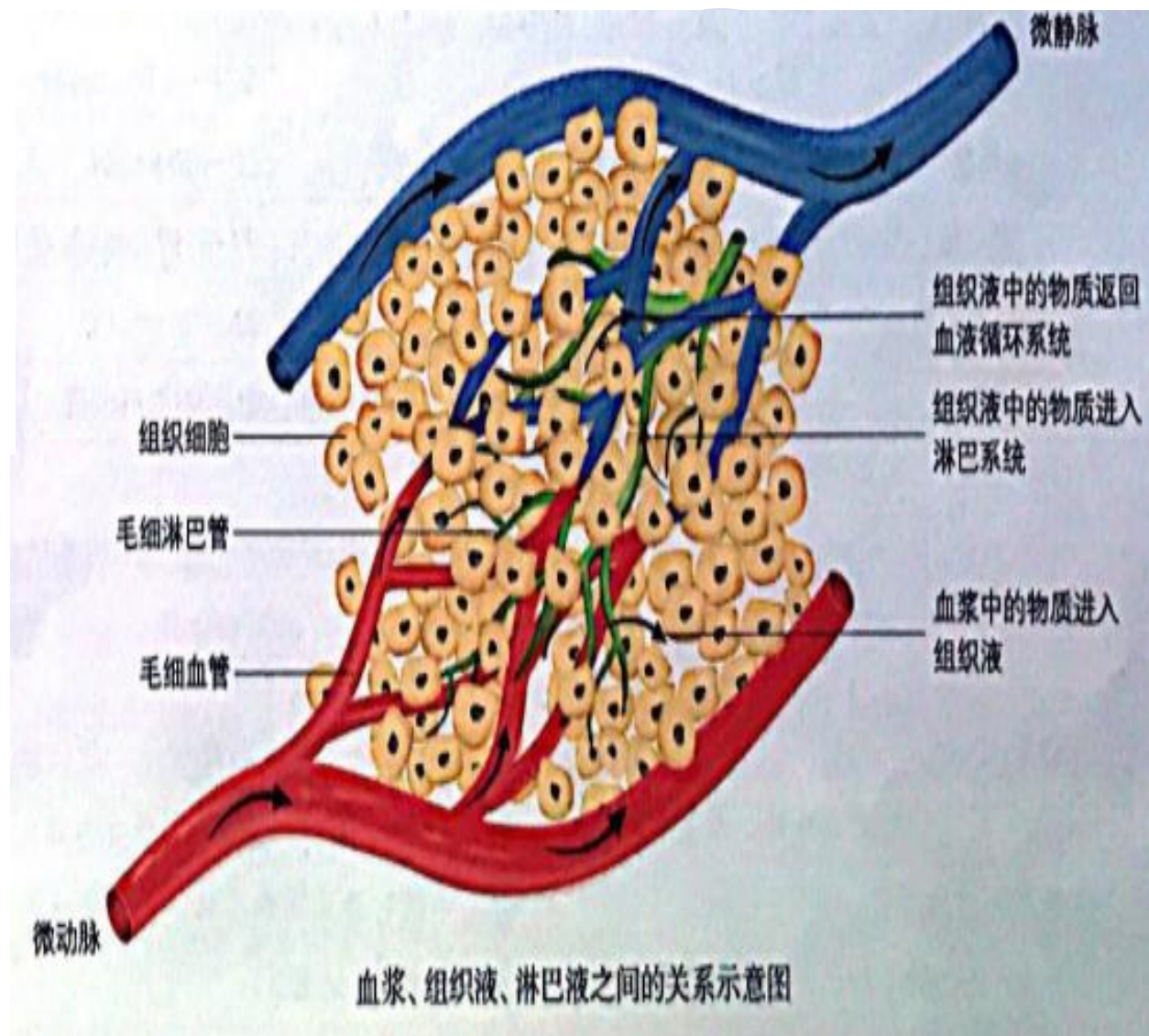
D. ②③④⑤

组织液——是存在于组织细胞间隙的液体，又叫细胞间隙液。

（组织液是体内绝大多数细胞直接生活的环境）

淋巴液——组织液被毛细淋巴管吸收，成为淋巴液。

（淋巴液是淋巴细胞直接生活的环境）



身体上部的毛细血管

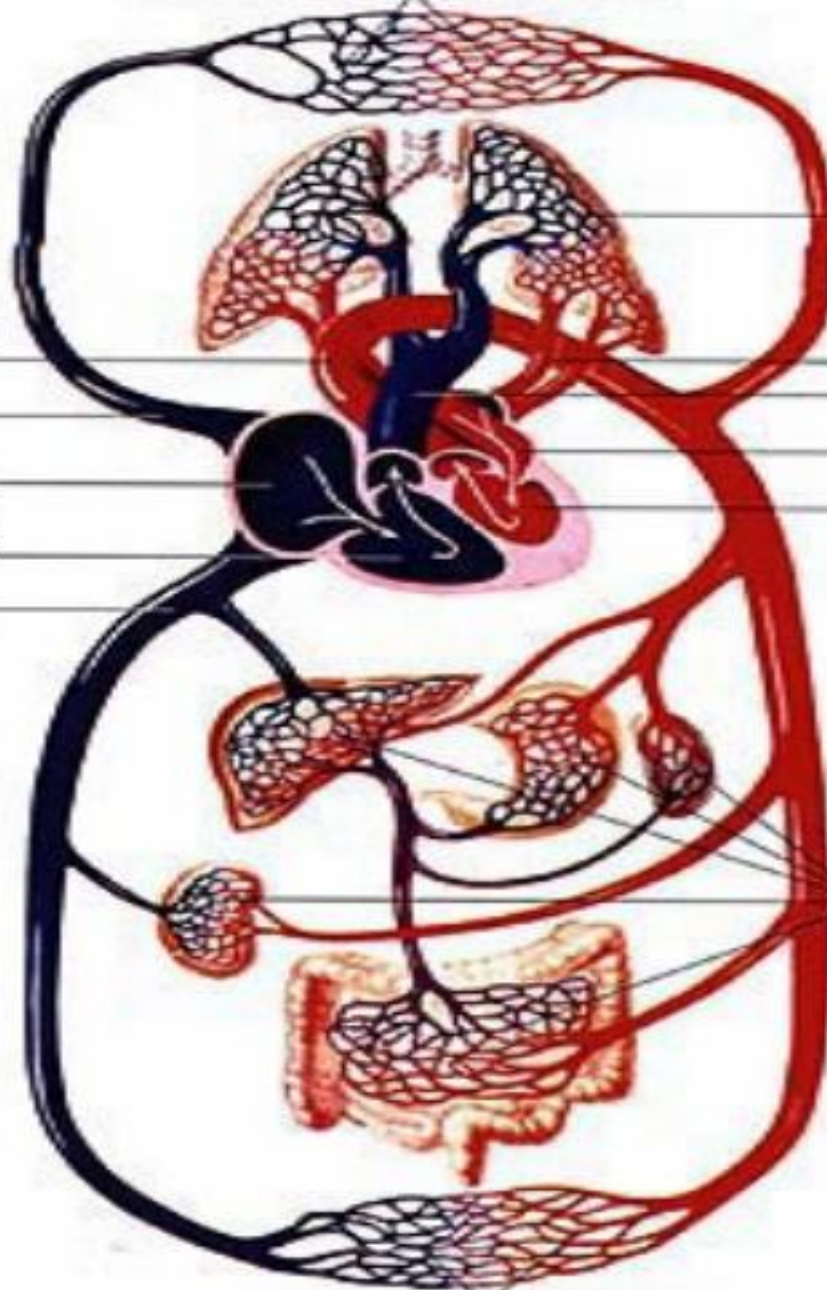
主动脉
上腔
静脉
右心房
右心室
下腔
静脉

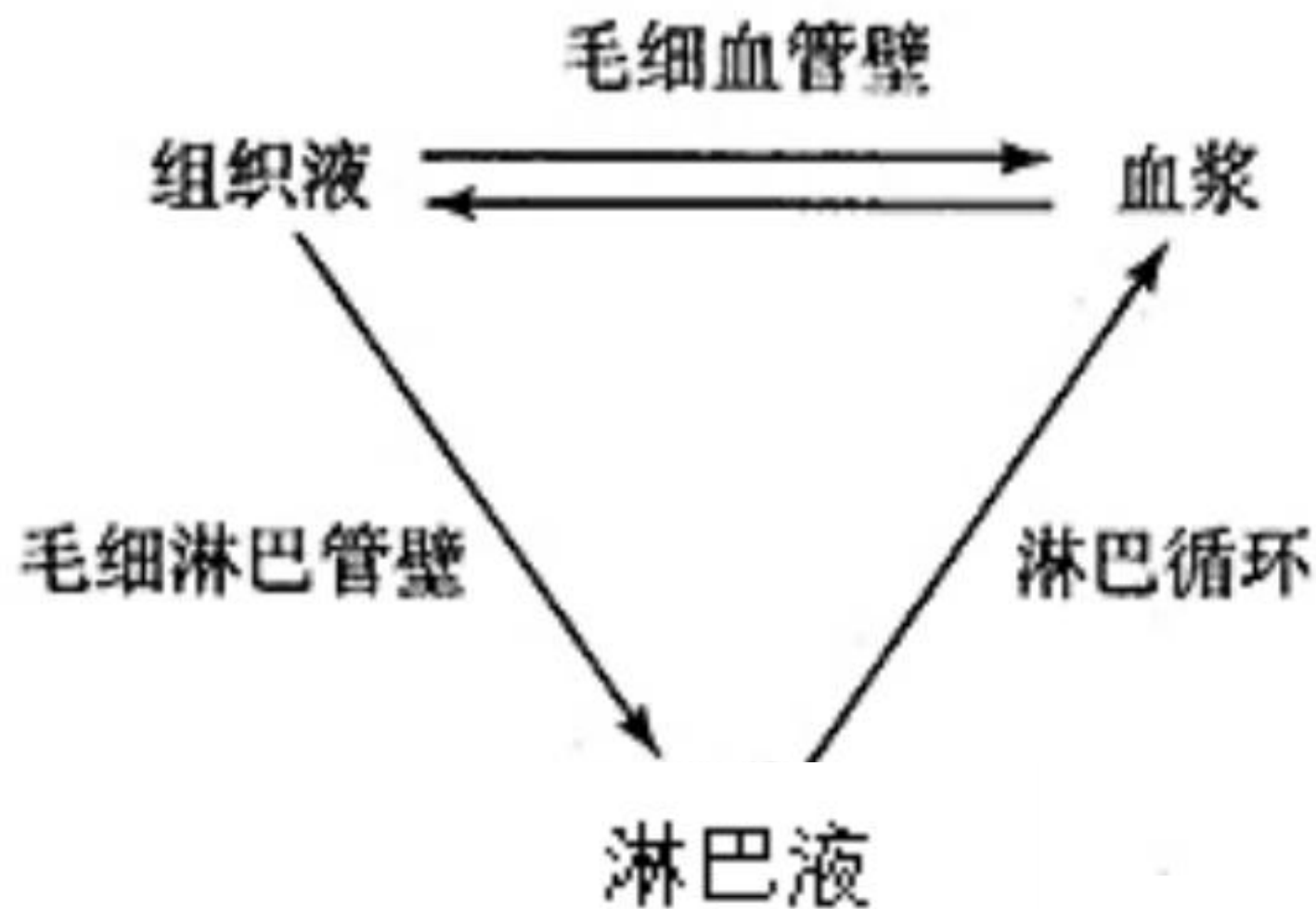
肺部的
毛细血管

肺静脉
肺动脉
左心房
左心室

腹腔内
器官的
毛细血管

身体下部的毛细血管





细胞外液的三种主要液体的比较

细胞外液	不 同 点				相同点
	存在部位 和组织	组织 细胞	与细胞 的关系	化学 成分	
血浆	血管中 血液	红细胞 白细胞 血小板	细胞外液是细胞直接生活的环境	含量所异 含有差	都属于细胞外液，共同构成人体内环境，基本的化学成分相同。
组织液	一般组织	组织细胞			
淋巴液	淋巴管	淋巴细胞等			



透视误区

①血浆和血液的区别:血液包括血浆和血细胞,血细胞不是内环境的成分,血红蛋白在红细胞内,更不是内环境的成分。

②机体内不同部位的细胞所处的内环境的成分不同:红细胞所处的内环境为血浆,毛细血管壁细胞的内环境为血浆和组织液,毛细淋巴管壁细胞的内环境为淋巴和组织液,组织细胞的内环境为组织液。

二、细胞外液的成分

资料分析

成分	含量	成分	含量
丙氨酸氨基转移酶	9 ~ 60 U/L*	总胆固醇	3.1 ~ 5.2 mmol/L
总蛋白	65 ~ 85 g/L	钠	137 ~ 147 mmol/L
总胆红素	5 ~ 21 μ mol/L	钾	3.5 ~ 5.3 mmol/L
碱性磷酸酶	45 ~ 125 U/L	钙	2.2 ~ 2.65 mmol/L
尿素	2.8 ~ 7.2 mmol/L	磷	0.81 ~ 1.45 mmol/L
肌酐	57 ~ 111 μ mol/L	镁	0.73 ~ 1.06 mmol/L
尿酸	208.3 ~ 428.4 μ mol/L	血清铁	11 ~ 30 μ mol/L
葡萄糖	3.9 ~ 6.1 mmol/L	氯	99 ~ 110 mmol/L
乳酸脱氢酶	140 ~ 271 U/L	碳酸氢盐	22 ~ 28 mmol/L
甘油三酯	0 ~ 1.7 mmol/L	总CO ₂	21 ~ 31.3 mmol/L

*注: U表示酶的活力单位。

资料分析讨论提示

1、表中的化学物质可分为**无机物**和**有机物**。无机物包括水和无机盐离子（如 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Cl^- 、 HPO_4^{2-} 、 SO_4^{2-} 、 HCO_3^- ）等，有机物包括糖类（如葡萄糖）、蛋白质（如血清白蛋白、血清球蛋白、纤维蛋白原等）、脂质（如各种脂肪酸、脂肪、卵磷脂、胆固醇）、氨基酸氮、尿素氮、其他非蛋白氮和乳酸等。

2、还含有**气体分子**（主要是氧气和二氧化碳）、调节生命活动的各种**激素**、其他有机物（如**维生素**）等。

3、如 Na^+ 、 Cl^- 含量较多。它们的作用主要是维持**血浆渗透压**。

4、如血浆中的**葡萄糖**主要来源于食物中的糖类。食物中的淀粉经消化系统消化后，分解为葡萄糖，经小肠绒毛吸收后进入血液，通过血液循环运输到全身各处。进入组织细胞后，葡萄糖主要用于氧化分解放能，最终生成二氧化碳和水，并排入内环境中。二氧化碳通过血液循环被运输到肺，通过呼吸系统排出体外，而多余的水主要在肾脏通过形成尿液排出体外。

三、内环境的理化性质

(1) 渗透压

1. 渗透压的概念：指溶液中溶质微粒对水的吸引力。

2. 渗透压的大小：取决于溶液中溶质微粒的数目：溶质微粒越多，即溶液浓度越高，对水的吸引力越大，溶液渗透压越高；反之，溶液渗透压越低；

3. 影响渗透压大小的因素：主要与无机盐, 蛋白质的含量有关。

(2) 酸碱度

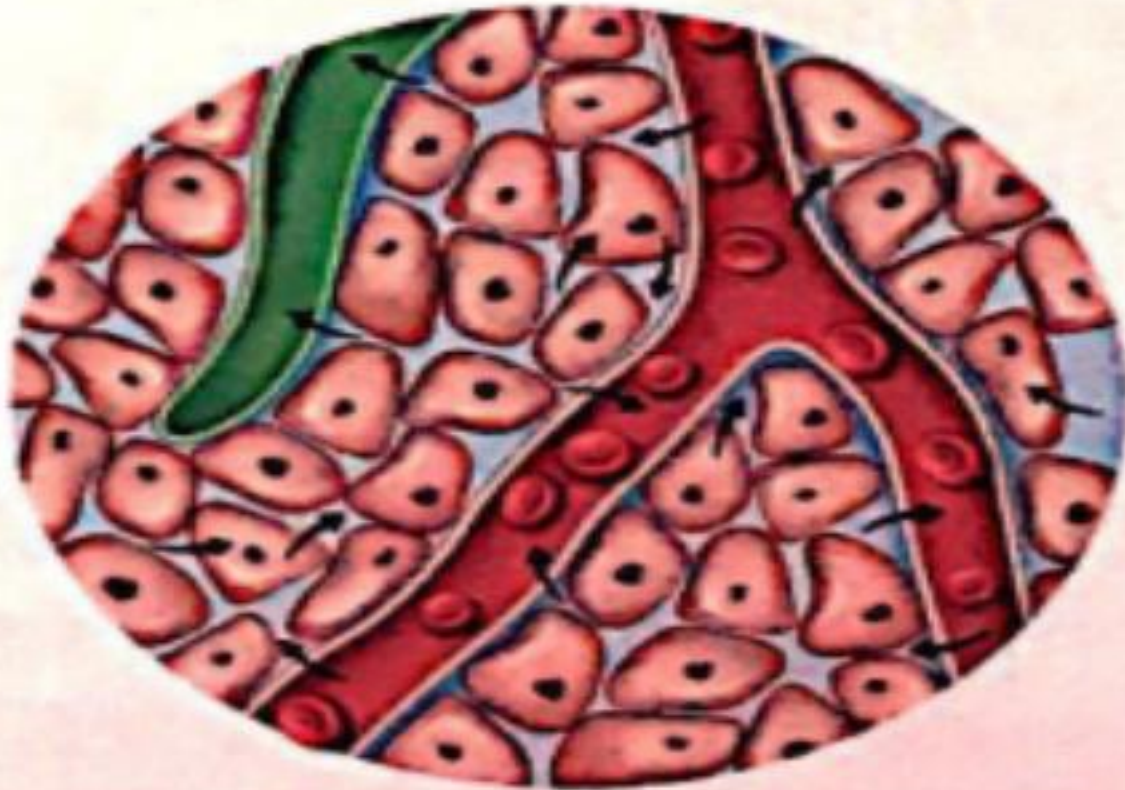
血液酸碱度的调节，在缓冲物质的调节下始终维持在**7.35—7.45**之间；

血液中含有许多对对酸碱度起缓冲作用的物质——**缓冲物质**，每一对缓冲物质都是由一种弱酸和相应的一种强碱盐组成的，如

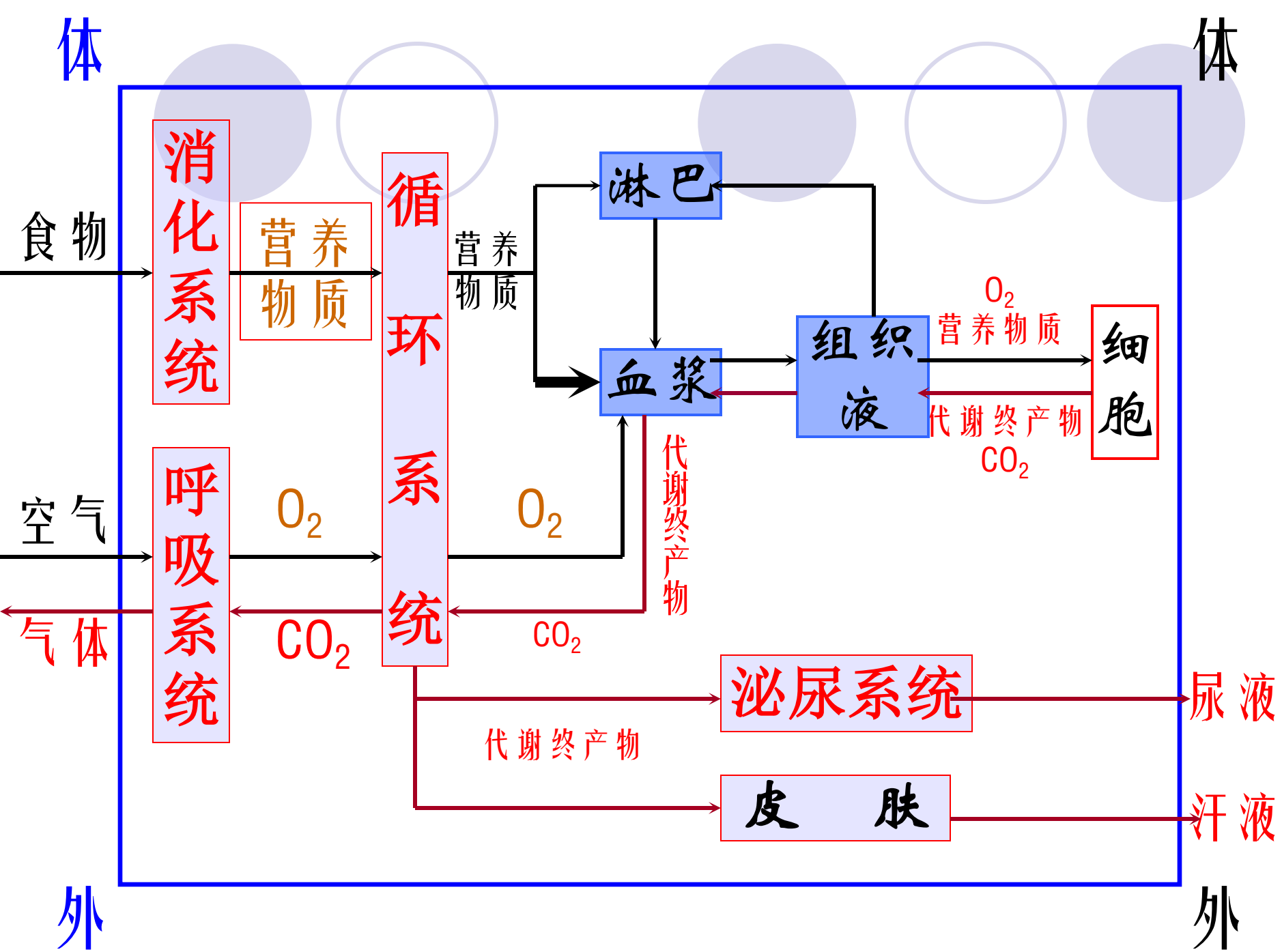
$\text{H}_2\text{CO}_3/\text{NaHCO}_3$, $\text{NaH}_2\text{PO}_4/\text{Na}_2\text{HPO}_4$

(3) 温度(37. 0℃左右)

四、细胞通过内环境与外界环境进行物质交换



▲ 图1-3 细胞直接与内环境进行物质交换（箭头代表物质运输方向）



外界环境中的物质

食物

消化系统

O₂

呼吸系统

CO₂

皮肤、泌尿系统

尿素等

循环系统

血液循环

淋巴循环

血浆

淋巴液

组织液

内环境

体内细胞

